Guatemala, 2 de marzo de 2026

CURSO: PROGRAMACIÓN PARA DATA SCIENCE
CATEDRÁTICO: MSC. SERGIO MOLINA CASTELLANOS
DOCUMENTO: LABORATORIO NO. 7

NOMBRE: DIEGO JAVIER MORALES MONZÓN **CARNÉ:** 1132119
NOMBRE: ESTUARDO JOSÉ VILLEDA NAVARRO **CARNÉ:** 1003519
NOMBRE: JORGE WALDEMAR GARCÍA BALDIZÓN **CARNÉ:** 1220019
NOMBRE: JOSÉ DANIEL DE LEÓN CHANG **CARNÉ:** 1170419

INSTRUCCIONES: Suba la tarea de la semana.

Laboratorio 7.1

1. **Preparación de los Datos**
   Primero, necesitamos crear un conjunto de datos simulado para poder trabajar con él. Desarrollarlo con Python y librerías Random. El archivo estará en formato CSV y tendrá las siguientes columnas:
   - Fecha: Fecha de la venta.
   - Producto: Nombre del producto.
   - Cantidad: Cantidad de productos vendidos.
   - Precio Unitario: Precio de venta por unidad.
   - Vendedor: Nombre del vendedor que realizó la venta.
   - Promoción: Si la venta estuvo bajo una promoción (Sí/No).
   - Hora: Hora en la que se realizó la venta

Función para generar el .csv

```
def generar_datos():
    """
    Genera un dataset realista de ventas.
    Incluye:
    - Categoría
    - Día de semana
    - Fin de semana
    - Festivo
    - Estacionalidad (Nov-Dic)
    - Horas pico
    """

    try:
        productos = ["Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor",
"Audífonos", "Tablet", "Cargador", "Disco SSD"]
        vendedores = ["Carlos", "Ana", "Pedro", "Luisa", "María",
"Jorge"]
        promociones = ["Sí", "No"]
```

```
        categorias = {
            "Laptop": "Electrónica",
            "Monitor": "Electrónica",
            "Tablet": "Electrónica",
            "Mouse": "Accesorios",
            "Teclado": "Accesorios",
            "Audífonos": "Accesorios",
            "Cargador": "Accesorios",
            "Disco SSD": "Componentes"
        }

        dias_totales = (FECHA_FIN - FECHA_INICIO).days

        datos = []

        for _ in range(TOTAL_REGISTROS):

            # Fecha aleatoria en el rango
            fecha = FECHA_INICIO + timedelta(days=random.randint(0,
dias_totales))
            producto = random.choice(productos)
            categoria = categorias[producto]
            vendedor = random.choice(vendedores)

            # Hora con picos (más probabilidad de 12-14 y 17-19)
            hora = random.choices(
                population=list(range(8, 21)),
                weights=[1,1,1,2,3,3,2,2,2,3,4,4,3],  # pico entre 12-
14 y 17-19 aprox
                k=1
            )[0]

            # Base de cantidad
            cantidad = random.randint(1, 5)

            # Estacionalidad: Nov-Dic sube la cantidad
            if fecha.month in [11, 12]:
                cantidad += random.randint(1, 4)

            # Fines de semana sube la cantidad
            es_fin_semana = 1 if fecha.weekday() >= 5 else 0
```

```
            if es_fin_semana:
                cantidad += random.randint(1, 3)

            # Festivos simulados
            mmdd = fecha.strftime("%m-%d")
            es_festivo = 1 if mmdd in FESTIVOS else 0
            nombre_festivo = FESTIVOS.get(mmdd, "")

            # Precio según producto (más realista)
            rangos_precio = {
                "Laptop": (700, 1800),
                "Monitor": (150, 600),
                "Tablet": (250, 1200),
                "Mouse": (10, 80),
                "Teclado": (20, 150),
                "Audífonos": (30, 300),
                "Cargador": (8, 60),
                "Disco SSD": (40, 350)
            }
            p_min, p_max = rangos_precio[producto]
            precio_unitario = round(random.uniform(p_min, p_max), 2)

            # Promoción: más probable en Nov-Dic y festivos
            if fecha.month in [11, 12] or es_festivo:
                promocion = random.choices(promociones, weights=[0.65,
0.35])[0]
            else:
                promocion = random.choices(promociones, weights=[0.40,
0.60])[0]

            datos.append([
                fecha, producto, categoria, cantidad, precio_unitario,
                vendedor, promocion, hora, es_fin_semana, es_festivo,
nombre_festivo
            ])

        columnas = [
            "Fecha", "Producto", "Categoría", "Cantidad", "Precio
Unitario",
            "Vendedor", "Promoción", "Hora", "EsFinDeSemana",
"EsFestivo", "NombreFestivo"
        ]
```

```
        df = pd.DataFrame(datos, columns=columnas)
        df.to_csv(ARCHIVO_CSV, index=False)

        print(" CSV generado:", ARCHIVO_CSV)
        print(" Registros:", len(df))
        print(" Rango de fechas:", df["Fecha"].min(), "a",
df["Fecha"].max())

        return df

    except Exception as e:
        print("Error generando datos:", e)
        return None
```

2. **Exploración de Datos**
   Crear DataFrame y crear variable de ventas totales. Hacer una exploración básica con head y resumen estadístico con describe

3. **Explicación del Proyecto**
   Creación del DataFrame: Generamos un conjunto de datos simulado con 100 registros, donde cada registro contiene información de una venta (producto, cantidad, precio, vendedor, etc.). Creamos una nueva columna Ventas Totales, que es el resultado de multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario.

   Exploración y análisis: Realizar los siguientes incisos.
   - Productos más vendidos: Utilizamos group by y sum para obtener las ventas totales por producto.
   - Tendencias de ventas diarias: Agrupamos las ventas por fecha para analizar cómo han fluctuado las ventas en el tiempo, y lo visualizamos en un gráfico de línea.
   - Vendedores más exitosos: Agrupamos las ventas por vendedor y sumamos las ventas totales para identificar quiénes están generando más ingresos.
   - Ventas por hora: Analizamos en qué horas del día se realizan más ventas y lo representamos con un gráfico de barras.
   - Impacto de las promociones: Comparamos las ventas con y sin promoción para ver si las promociones están relacionadas con un aumento en las ventas.
   - Correlación entre precio y cantidad: Comprobamos si existe alguna correlación entre el precio unitario y la cantidad de productos vendidos.

Codigo para responder los incisos 2 y 3

```
# LABORATORIO 7 PANDAS AVANZADO
# Análisis de Ventas de una Tienda
# Grupo 8


import pandas as pd
import random
from datetime import datetime, timedelta

ARCHIVO_CSV = "ventas_tienda.csv"

# CONFIGURACIÓN DE SIMULACIÓN
TOTAL_REGISTROS = 12000  #Cantidad de datos
FECHA_INICIO = datetime(2022, 1, 1)
FECHA_FIN = datetime(2025, 12, 31)  # 4 AÑOS para tendencias anuales
reales

FESTIVOS = {
    "01-01": "Año Nuevo",
    "02-14": "San Valentín",
    "07-04": "Día Especial",
    "11-25": "Black Friday Simulado",
    "12-24": "Noche Buena",
    "12-25": "Navidad"
}



# 1. GENERACIÓN DE DATOS

def generar_datos():
    """
    Genera un dataset realista de ventas.
    Incluye:
    - Categoría
    - Día de semana
    - Fin de semana
    - Festivo
    - Estacionalidad (Nov-Dic)
```

```
    - Horas pico
    """

    try:
        productos = ["Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor",
"Audífonos", "Tablet", "Cargador", "Disco SSD"]
        vendedores = ["Carlos", "Ana", "Pedro", "Luisa", "María",
"Jorge"]
        promociones = ["Sí", "No"]

        categorias = {
            "Laptop": "Electrónica",
            "Monitor": "Electrónica",
            "Tablet": "Electrónica",
            "Mouse": "Accesorios",
            "Teclado": "Accesorios",
            "Audífonos": "Accesorios",
            "Cargador": "Accesorios",
            "Disco SSD": "Componentes"
        }

        dias_totales = (FECHA_FIN - FECHA_INICIO).days

        datos = []

        for _ in range(TOTAL_REGISTROS):

            # Fecha aleatoria en el rango
            fecha = FECHA_INICIO + timedelta(days=random.randint(0,
dias_totales))
            producto = random.choice(productos)
            categoria = categorias[producto]
            vendedor = random.choice(vendedores)

            # Hora con picos (más probabilidad de 12-14 y 17-19)
            hora = random.choices(
                population=list(range(8, 21)),
                weights=[1,1,1,2,3,3,2,2,2,3,4,4,3],  # pico entre 12-
14 y 17-19 aprox
                k=1
            )[0]
```

```
            # Base de cantidad
            cantidad = random.randint(1, 5)

            # Estacionalidad: Nov-Dic sube la cantidad
            if fecha.month in [11, 12]:
                cantidad += random.randint(1, 4)

            # Fines de semana sube la cantidad
            es_fin_semana = 1 if fecha.weekday() >= 5 else 0
            if es_fin_semana:
                cantidad += random.randint(1, 3)

            # Festivos simulados
            mmdd = fecha.strftime("%m-%d")
            es_festivo = 1 if mmdd in FESTIVOS else 0
            nombre_festivo = FESTIVOS.get(mmdd, "")

            # Precio según producto
            rangos_precio = {
                "Laptop": (700, 1800),
                "Monitor": (150, 600),
                "Tablet": (250, 1200),
                "Mouse": (10, 80),
                "Teclado": (20, 150),
                "Audífonos": (30, 300),
                "Cargador": (8, 60),
                "Disco SSD": (40, 350)
            }
            p_min, p_max = rangos_precio[producto]
            precio_unitario = round(random.uniform(p_min, p_max), 2)

            # Promoción: más probable en Nov-Dic y festivos
            if fecha.month in [11, 12] or es_festivo:
                promocion = random.choices(promociones, weights=[0.65,
0.35])[0]
            else:
                promocion = random.choices(promociones, weights=[0.40,
0.60])[0]

            datos.append([
                fecha, producto, categoria, cantidad, precio_unitario,
                vendedor, promocion, hora, es_fin_semana, es_festivo,
```

```
nombre_festivo
            ])

        columnas = [
            "Fecha", "Producto", "Categoría", "Cantidad", "Precio
Unitario",
            "Vendedor", "Promoción", "Hora", "EsFinDeSemana",
"EsFestivo", "NombreFestivo"
        ]

        df = pd.DataFrame(datos, columns=columnas)
        df.to_csv(ARCHIVO_CSV, index=False)

        print(" CSV generado:", ARCHIVO_CSV)
        print(" Registros:", len(df))
        print(" Rango de fechas:", df["Fecha"].min(), "a",
df["Fecha"].max())

        return df

    except Exception as e:
        print("Error generando datos:", e)
        return None



# 2. CARGA Y PREPARACIÓN

def cargar_datos():
    try:
        df = pd.read_csv(ARCHIVO_CSV, parse_dates=["Fecha"])
        df["Ventas Totales"] = df["Cantidad"] * df["Precio Unitario"]
        df["Mes"] = df["Fecha"].dt.month
        df["Año"] = df["Fecha"].dt.year
        df["Dia_Semana"] = df["Fecha"].dt.day_name()
        df["Dia"] = df["Fecha"].dt.day
        df["Semana"] = df["Fecha"].dt.isocalendar().week.astype(int)
        return df
    except Exception as e:
        print("Error cargando datos:", e)
        return None
```

```python
# PREGUNTA 1: ANÁLISIS POR CATEGORÍA

def analisis_por_categoria(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P1) ANÁLISIS DE VENTAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS")
    print("="*70)

    res = df.groupby("Categoría")["Ventas Totales"].agg(
        Ventas_Totales="sum",
        Promedio_Venta="mean",
        Transacciones="count"
    ).sort_values("Ventas_Totales", ascending=False)

    print(res)

    top = res.index[0]
    print(f"\n Categoría con MAYOR venta total: {top}")

    return res



# PREGUNTA 2: TENDENCIAS MENSUALES Y ANUALES

def tendencias_mensuales_anuales(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P2) TENDENCIAS DE VENTAS MENSUALES Y ANUALES")
    print("="*70)

    mensual = df.groupby(["Año", "Mes"])["Ventas
Totales"].sum().reset_index()
    anual = df.groupby("Año")["Ventas Totales"].sum().reset_index()

    print("\nVentas Mensuales (primeros 15):")
    print(mensual.head(15))

    print("\nVentas Anuales:")
    print(anual)

    # Top mes por año
```

```
    top_mes = (
        mensual.sort_values(["Año", "Ventas Totales"],
ascending=[True, False])
        .groupby("Año").first()
    )
    print("\n Mes con mayor venta por año:")
    print(top_mes)

    return mensual, anual



# PREGUNTA 3: FILTRADO Y SEGMENTACIÓN AVANZADA

def filtrado_segmentacion_avanzada(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P3) FILTRADO Y SEGMENTACIÓN AVANZADA")
    print("="*70)

    # A) Solo promociones
    promo = df[df["Promoción"] == "Sí"]
    print("\nA) Solo ventas con PROMOCIÓN")
    print("Total ventas con promoción:", promo["Ventas
Totales"].sum())

    print("\nTop 5 productos con promoción:")
    print(promo.groupby("Producto")["Ventas
Totales"].sum().sort_values(ascending=False).head(5))

    # B) Productos seleccionados
    productos_sel = ["Laptop", "Monitor", "Tablet"]
    sel = df[df["Producto"].isin(productos_sel)]
    print("\nB) Ventas de productos seleccionados:", productos_sel)
    print("Total ventas:", sel["Ventas Totales"].sum())

    print("\nVentas por producto seleccionado:")
    print(sel.groupby("Producto")["Ventas
Totales"].sum().sort_values(ascending=False))

    # C) Rango de fechas: ejemplo (Nov-Dic 2024)
    rango = df[(df["Fecha"] >= "2024-11-01") & (df["Fecha"] <= "2024-
12-31")]
```

```
    print("\nC) Ventas en rango de fechas (Nov-Dic 2024)")
    print("Total ventas:", rango["Ventas Totales"].sum())

    print("\nTop productos en Nov-Dic 2024:")
    print(rango.groupby("Producto")["Ventas
Totales"].sum().sort_values(ascending=False).head(5))

    return promo, sel, rango



# PREGUNTA 4: VENTAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (DÍAS / FESTIVOS / FINES)

def ventas_funcion_tiempo(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P4) ANÁLISIS DE VENTAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO")
    print("="*70)

    # ¿Qué días de la semana venden más?
    ventas_dia = df.groupby("Dia_Semana")["Ventas
Totales"].sum().sort_values(ascending=False)
    print("\nVentas por día de semana:")
    print(ventas_dia)

    print("\n Día con mayor venta:", ventas_dia.idxmax())

    # Fin de semana vs no
    fin_semana = df.groupby("EsFinDeSemana")["Ventas Totales"].sum()
    print("\nVentas Fin de Semana (1) vs No (0):")
    print(fin_semana)

    # Festivos vs no festivos
    festivo = df.groupby("EsFestivo")["Ventas Totales"].sum()
    print("\nVentas Festivo (1) vs No (0):")
    print(festivo)

    # Top festivos por ventas
    festivos_top = (
        df[df["EsFestivo"] == 1]
        .groupby("NombreFestivo")["Ventas Totales"]
        .sum()
        .sort_values(ascending=False)
```

```
    )
    if len(festivos_top) > 0:
        print("\n Festivos con mayor venta:")
        print(festivos_top)

    return ventas_dia



# PREGUNTA 5: CRECIMIENTO MENSUAL (MES ACTUAL VS MES PASADO)

def crecimiento_ventas(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P5) CRECIMIENTO PORCENTUAL DE VENTAS (MES ACTUAL VS MES
PASADO)")
    print("="*70)

    mensual = df.groupby(["Año", "Mes"])["Ventas
Totales"].sum().reset_index()
    mensual = mensual.sort_values(["Año", "Mes"])
    mensual["Periodo"] = mensual["Año"].astype(str) + "-" +
mensual["Mes"].astype(str)
    mensual["Crecimiento_MoM(%)"] = mensual["Ventas
Totales"].pct_change() * 100

    print(mensual[["Periodo", "Ventas Totales",
"Crecimiento_MoM(%)"]].head(20))

    # Mostrar top 5 crecimientos
    top_growth = mensual.sort_values("Crecimiento_MoM(%)",
ascending=False).head(5)
    print("\n Top 5 meses con mayor crecimiento:")
    print(top_growth[["Periodo", "Ventas Totales",
"Crecimiento_MoM(%)"]])

    return mensual



# PREGUNTA 6: VENTAS POR VENDEDOR (TOTAL + PROMEDIO DIARIO)

def ventas_por_vendedor(df):
```

```python
    print("\n" + "="*70)
    print("P6) VALOR TOTAL DE VENTAS POR VENDEDOR + PROMEDIO DIARIO")
    print("="*70)

    total = df.groupby("Vendedor")["Ventas Totales"].sum()

    promedio_diario = (
        df.groupby(["Vendedor", "Fecha"])["Ventas Totales"]
        .sum()
        .groupby("Vendedor")
        .mean()
    )

    res = pd.DataFrame({
        "Ventas Totales": total,
        "Promedio Diario": promedio_diario
    }).sort_values("Ventas Totales", ascending=False)

    print(res)

    top_vendedor = res.index[0]
    print(f"\n Vendedor con más ventas: {top_vendedor}")

    return res



# PREGUNTA 7: PROMOCIONES EN DIFERENTES PERIODOS (DÍAS / MESES)

def promociones_periodos(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P7) PROMOCIONES VS DÍAS DE LA SEMANA / MESES")
    print("="*70)

    promo = df[df["Promoción"] == "Sí"]
    no_promo = df[df["Promoción"] == "No"]

    print("\nPromedio de venta CON promoción:", promo["Ventas
Totales"].mean())
    print("Promedio de venta SIN promoción:", no_promo["Ventas
Totales"].mean())
```

```
    promo_dia = promo.groupby("Dia_Semana")["Ventas
Totales"].sum().sort_values(ascending=False)
    print("\n Ventas con promoción por día de semana:")
    print(promo_dia)

    promo_mes = promo.groupby("Mes")["Ventas
Totales"].sum().sort_values(ascending=False)
    print("\n Ventas con promoción por mes:")
    print(promo_mes)

    return promo_dia, promo_mes



# PREGUNTA 8: OUTLIERS (IQR)

def detectar_outliers_iqr(df):
    print("\n" + "="*70)
    print("P8) DETECCIÓN DE OUTLIERS CON IQR")
    print("="*70)

    Q1 = df["Ventas Totales"].quantile(0.25)
    Q3 = df["Ventas Totales"].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    limite_inf = Q1 - 1.5 * IQR
    limite_sup = Q3 + 1.5 * IQR

    outliers = df[(df["Ventas Totales"] < limite_inf) | (df["Ventas
Totales"] > limite_sup)]

    print("Cantidad de outliers:", len(outliers))
    print("\nTop 10 outliers por ventas:")
    print(outliers.sort_values("Ventas Totales",
ascending=False).head(10)[
        ["Fecha", "Producto", "Categoría", "Cantidad", "Precio
Unitario", "Ventas Totales", "Vendedor", "Promoción"]
    ])

    return outliers
```

```python
# MAIN

def main():
    generar_datos()
    df = cargar_datos()

    if df is None:
        return

    print("\n" + "="*70)
    print("EXPLORACIÓN BÁSICA")
    print("="*70)
    print(df.head())
    print(df.describe())

    analisis_por_categoria(df)
    tendencias_mensuales_anuales(df)
    filtrado_segmentacion_avanzada(df)
    ventas_funcion_tiempo(df)
    crecimiento_ventas(df)
    ventas_por_vendedor(df)
    promociones_periodos(df)
    detectar_outliers_iqr(df)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

4. **Conclusión**

Este análisis ofrece una visión integral de las operaciones de ventas de la tienda, permitiendo tomar decisiones basadas en los productos más vendidos, la efectividad de las promociones y el rendimiento de los vendedores. Además, el análisis de las horas de ventas ayuda a optimizar los horarios de trabajo o las campañas promocionales.

Respuesta de código

```
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6> python
lab7.py
 CSV generado: ventas_tienda.csv
 Registros: 12000
 Rango de fechas: 2022-01-01 00:00:00 a 2025-12-31 00:00:00

================================================================
=======
EXPLORACIÓN BÁSICA
================================================================
=======
      Fecha   Producto   Categoría  Cantidad  Precio Unitario Vendedor Promoción
...  NombreFestivo  Ventas Totales  Mes   Año  Dia_Semana  Dia  Semana
0 2025-10-08   Cargador  Accesorios        4           15.64    María        Sí  ...
NaN          62.56   10  2025   Wednesday    8      41
1 2025-12-08    Teclado  Accesorios        9           53.60      Ana        Sí  ...
NaN         482.40   12  2025      Monday    8      50
2 2024-11-10  Audífonos  Accesorios        8          140.56    Luisa        No  ...
NaN        1124.48   11  2024      Sunday   10      45
3 2023-08-21   Cargador  Accesorios        2           11.64    María        No  ...
NaN          23.28    8  2023      Monday   21      34
4 2022-08-02      Mouse  Accesorios        3           13.51    María        Sí  ...
NaN          40.53    8  2022     Tuesday    2      31

[5 rows x 17 columns]
                      Fecha      Cantidad  Precio Unitario          Hora  ...           Mes
Año           Dia        Semana
count                  12000  12000.000000     12000.000000  12000.000000  ...
12000.000000  12000.000000  12000.000000  12000.000000
mean   2023-12-30 20:03:28.800000      3.997500       354.830623     15.244417  ...
6.548000   2023.495000     15.753833     26.597000
min          2022-01-01 00:00:00      1.000000         8.010000      8.000000  ...
1.000000   2022.000000      1.000000      1.000000
25%          2023-01-02 00:00:00      2.000000        55.317500     12.000000  ...
3.000000   2023.000000      8.000000     13.000000
50%          2023-12-26 00:00:00      4.000000       168.545000     16.000000  ...
7.000000   2023.000000     16.000000     27.000000
75%          2024-12-29 00:00:00      5.000000       479.352500     18.000000  ...
10.000000   2024.000000     23.000000     40.000000
max          2025-12-31 00:00:00     12.000000      1799.360000     20.000000  ...
12.000000   2025.000000     31.000000     52.000000
std                      NaN      2.023735       426.147729      3.448865  ...
```

```
3.478367      1.116279      8.761096     15.156717

[8 rows x 11 columns]

================================================================
=======
P1) ANÁLISIS DE VENTAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS
================================================================
=======
            Ventas_Totales  Promedio_Venta  Transacciones
Categoría
Electrónica     14154040.24     3162.914020           4475
Accesorios       1956212.43      324.252019           6033
Componentes      1182766.86      792.739182           1492

 Categoría con MAYOR venta total: Electrónica

================================================================
=======
P2) TENDENCIAS DE VENTAS MENSUALES Y ANUALES
================================================================
=======

Ventas Mensuales (primeros 15):
    Año  Mes  Ventas Totales
0   2022    1       302648.42
1   2022    2       298476.13
2   2022    3       363259.75
3   2022    4       316646.20
4   2022    5       360878.91
5   2022    6       317527.18
6   2022    7       288755.30
7   2022    8       286139.26
8   2022    9       352850.86
9   2022   10       373018.26
10  2022   11       563779.70
11  2022   12       558195.39
12  2023    1       402837.67
13  2023    2       288625.23
14  2023    3       351949.00

Ventas Anuales:
   Año  Ventas Totales
0  2022      4382175.36
1  2023      4593467.47
2  2024      4163497.20
3  2025      4153879.50

 Mes con mayor venta por año:
     Mes  Ventas Totales
Año
2022   11       563779.70
2023   12       678964.55
2024   11       613007.98
```

```
2025   12      602230.98

================================================================
=======
P3) FILTRADO Y SEGMENTACIÓN AVANZADA
================================================================
=======

A) Solo ventas con PROMOCIÓN
Total ventas con promoción: 8398522.879999999

Top 5 productos con promoción:
Producto
Laptop       3896141.68
Tablet       1957002.53
Monitor      1060225.07
Disco SSD     554953.83
Audífonos     456535.56
Name: Ventas Totales, dtype: float64

B) Ventas de productos seleccionados: ['Laptop', 'Monitor', 'Tablet']
Total ventas: 14154040.24

Ventas por producto seleccionado:
Producto
Laptop     7660403.43
Tablet     4239387.98
Monitor    2254248.83
Name: Ventas Totales, dtype: float64

C) Ventas en rango de fechas (Nov-Dic 2024)
Total ventas: 1125599.76

Top productos en Nov-Dic 2024:
Producto
Laptop       516738.52
Tablet       254781.92
Monitor      149492.21
Audífonos     65574.46
Disco SSD     64406.39
Name: Ventas Totales, dtype: float64

================================================================
=======
P4) ANÁLISIS DE VENTAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
================================================================
=======

Ventas por día de semana:
Dia_Semana
Saturday     3630675.05
Sunday       3398440.24
Friday       2135197.92
Tuesday      2108403.19
```

```
Wednesday    2082404.82
Monday       2025384.18
Thursday     1912514.13
Name: Ventas Totales, dtype: float64

 Día con mayor venta: Saturday

Ventas Fin de Semana (1) vs No (0):
EsFinDeSemana
0    10263904.24
1     7029115.29
Name: Ventas Totales, dtype: float64

Ventas Festivo (1) vs No (0):
EsFestivo
0    16924599.27
1      368420.26
Name: Ventas Totales, dtype: float64

 Festivos con mayor venta:
NombreFestivo
Noche Buena              101300.71
Navidad                   76200.59
Black Friday Simulado     75830.63
Día Especial              40725.47
San Valentín              40511.73
Año Nuevo                 33851.13
Name: Ventas Totales, dtype: float64

================================================================
=======
P5) CRECIMIENTO PORCENTUAL DE VENTAS (MES ACTUAL VS MES
PASADO)
================================================================
=======
    Periodo  Ventas Totales  Crecimiento_MoM(%)
0    2022-1       302648.42                 NaN
1    2022-2       298476.13           -1.378593
2    2022-3       363259.75           21.704791
3    2022-4       316646.20          -12.832016
4    2022-5       360878.91           13.969127
5    2022-6       317527.18          -12.012819
6    2022-7       288755.30           -9.061234
7    2022-8       286139.26           -0.905971
8    2022-9       352850.86           23.314382
9   2022-10       373018.26            5.715559
10  2022-11       563779.70           51.139974
11  2022-12       558195.39           -0.990513
12   2023-1       402837.67          -27.832140
13   2023-2       288625.23          -28.351976
14   2023-3       351949.00           21.939790
15   2023-4       356085.90            1.175426
16   2023-5       277742.56          -22.001247
17   2023-6       247421.63          -10.916919
```

```
18   2023-7       337810.48          36.532315
19   2023-8       363182.08           7.510602

 Top 5 meses con mayor crecimiento:
    Periodo  Ventas Totales  Crecimiento_MoM(%)
34  2024-11       613007.98          107.399772
22  2023-11       601024.90           63.580009
46  2025-11       540312.14           53.661451
10  2022-11       563779.70           51.139974
26   2024-3       417772.79           46.608230

================================================================
=======
P6) VALOR TOTAL DE VENTAS POR VENDEDOR + PROMEDIO DIARIO
================================================================
=======
         Ventas Totales  Promedio Diario
Vendedor
Jorge        2946484.65      2735.826045
Luisa        2920661.08      2669.708483
Ana          2894883.03      2670.556301
Pedro        2873467.89      2581.732156
Carlos       2835007.51      2589.047954
María        2822515.37      2670.307824

 Vendedor con más ventas: Jorge

================================================================
=======
P7) PROMOCIONES VS DÍAS DE LA SEMANA / MESES
================================================================
=======

Promedio de venta CON promoción: 1544.4139168812062
Promedio de venta SIN promoción: 1355.4551432490093

 Ventas con promoción por día de semana:
Dia_Semana
Saturday     1737862.79
Sunday       1569525.73
Friday       1106247.28
Wednesday    1088798.48
Tuesday      1041283.08
Monday        961288.70
Thursday      893516.82
Name: Ventas Totales, dtype: float64

 Ventas con promoción por mes:
Mes
12    1690679.05
11    1617632.05
3      553298.67
8      537504.93
7      533476.37
```

```
1      528902.27
5      507056.15
10     500867.49
9      499541.21
4      496388.29
6      485749.11
2      447427.29
Name: Ventas Totales, dtype: float64

================================================================
=======
P8) DETECCIÓN DE OUTLIERS CON IQR
================================================================
=======
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
         Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10          1727.45        17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12          1415.00        16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica         9          1785.96        16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica         9          1760.27        15842.43      Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica         9          1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica         9          1621.90        14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica         9          1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica         9          1604.39        14439.51    Pedro
Sí
================================================================
=======
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
         Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10          1727.45        17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12          1415.00        16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica         9          1785.96        16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica         9          1760.27        15842.43      Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica         9          1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica         9          1621.90        14597.10    María
Sí
```

```
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39        14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46        14243.68    Luisa
Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica        10         1420.85        14208.50    Jorge
Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>









==================================================================
=======
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
        Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10         1727.45        17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12         1415.00        16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica        9         1785.96        16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica        9         1760.27        15842.43     Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica        9         1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica        9         1621.90        14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39        14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46        14243.68    Luisa
Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica        10         1420.85        14208.50    Jorge
Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>
```

```
================================================================
=======
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
        Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10          1727.45        17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12          1415.00        16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica         9          1785.96        16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica         9          1760.27        15842.43      Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica         9          1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica         9          1621.90        14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica         9          1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica         9          1604.39        14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica         8          1780.46        14243.68    Luisa
Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica        10          1420.85        14208.50    Jorge
Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>
```


```
================================================================
=======
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
        Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10          1727.45        17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12          1415.00        16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica         9          1785.96        16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica         9          1760.27        15842.43      Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica         9          1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica         9          1621.90        14597.10    María
```

```
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56       14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39       14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46       14243.68    Luisa
Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica       10         1420.85       14208.50    Jorge
Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>




==================================================================
=======
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
         Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica       10         1727.45       17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica       12         1415.00       16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica        9         1785.96       16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica        9         1760.27       15842.43     Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica        9         1707.36       15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica        9         1621.90       14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56       14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39       14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46       14243.68    Luisa
Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica       10         1420.85       14208.50    Jorge
Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
         Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales
Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica       10         1727.45       17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica       12         1415.00       16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica        9         1785.96       16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica        9         1760.27       15842.43     Ana
```

```
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica        9         1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica        9         1621.90        14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39        14439.51    Pedro
Sí
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10         1727.45        17274.50    María
Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12         1415.00        16980.00   Carlos
Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica        9         1785.96        16073.64    Luisa
Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica        9         1760.27        15842.43     Ana
Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica        9         1707.36        15366.24    Jorge
No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica        9         1621.90        14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39        14439.51    Pedro
Sí
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica        9         1621.90        14597.10    María
Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica        9         1616.56        14549.04    Pedro
No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39        14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46        14243.68    Luisa
Sí
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica        9         1604.39        14439.51    Pedro
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46        14243.68    Luisa
Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica        8         1780.46        14243.68    Luisa
Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica        10         1420.85        14208.50    Jorge
Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>
```

5. **Instrucciones avanzadas**

- **Análisis de ventas por categoría de productos:** Si tu conjunto de datos tiene categorías de productos, podríamos realizar un análisis detallado por categorías (por ejemplo, Electrónica, Accesorios, etc.).
    - Crear categoría de productos, asociarla y hacer análisis agrupado

```
======================================================================
P1) ANÁLISIS DE VENTAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS
======================================================================
             Ventas_Totales  Promedio_Venta  Transacciones
Categoría
Electrónica     14154040.24     3162.914020           4475
Accesorios       1956212.43      324.252019           6033
Componentes      1182766.86      792.739182           1492

 Categoría con MAYOR venta total: Electrónica
```

- **Análisis de tendencias mensuales y anuales:** Vamos a explorar las ventas por mes y por año para ver cómo evolucionan las ventas a lo largo del tiempo.
    - Agrupar los datos por mes y por año

```
======================================================================
P2) TENDENCIAS DE VENTAS MENSUALES Y ANUALES
======================================================================

Ventas Mensuales (primeros 15):
     Año  Mes  Ventas Totales
0   2022    1       302648.42
1   2022    2       298476.13
2   2022    3       363259.75
3   2022    4       316646.20
4   2022    5       360878.91
5   2022    6       317527.18
6   2022    7       288755.30
7   2022    8       286139.26
8   2022    9       352850.86
9   2022   10       373018.26
10  2022   11       563779.70
11  2022   12       558195.39
12  2023    1       402837.67
13  2023    2       288625.23
14  2023    3       351949.00
```

```
Ventas Anuales:
    Año  Ventas Totales
0  2022      4382175.36
1  2023      4593467.47
2  2024      4163497.20
3  2025      4153879.50

 Mes con mayor venta por año:
      Mes  Ventas Totales
Año
2022   11       563779.70
2023   12       678964.55
2024   11       613007.98
2025   12       602230.98
```

- **Filtrado y segmentación avanzada:** Usaremos condiciones más complejas para segmentar los datos, como ventas solo con promoción, ventas de productos específicos, o ventas en ciertos rangos de fechas.
    - Condiciones para ventas solo con promoción o por productos seleccionados

```
======================================================================
P3) FILTRADO Y SEGMENTACIÓN AVANZADA
======================================================================

A) Solo ventas con PROMOCIÓN
Total ventas con promoción: 8398522.879999999

Top 5 productos con promoción:
Producto
Laptop       3896141.68
Tablet       1957002.53
Monitor      1060225.07
Disco SSD     554953.83
Audífonos     456535.56
Name: Ventas Totales, dtype: float64

B) Ventas de productos seleccionados: ['Laptop', 'Monitor', 'Tablet']
Total ventas: 14154040.24
```

```
B) Ventas de productos seleccionados: ['Laptop', 'Monitor', 'Tablet']
Total ventas: 14154040.24

Ventas por producto seleccionado:
Producto
Laptop     7660403.43
Tablet     4239387.98
Monitor    2254248.83
Name: Ventas Totales, dtype: float64

C) Ventas en rango de fechas (Nov-Dic 2024)
Total ventas: 1125599.76

Top productos en Nov-Dic 2024:
Producto
Laptop       516738.52
Tablet       254781.92
Monitor      149492.21
Audífonos     65574.46
Disco SSD     64406.39
Name: Ventas Totales, dtype: float64
```

- **Análisis de las ventas en función del tiempo:** Podríamos identificar si las ventas aumentan durante fines de semana o días festivos, o si hay picos en fechas específicas.
    - ¿Qué días de la semana generan más ventas?

```
======================================================================
P4) ANÁLISIS DE VENTAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
======================================================================

Ventas por día de semana:
Dia_Semana
Saturday     3630675.05
Sunday       3398440.24
Friday       2135197.92
Tuesday      2108403.19
Wednesday    2082404.82
Monday       2025384.18
Thursday     1912514.13
Name: Ventas Totales, dtype: float64
```

```
 Día con mayor venta: Saturday

Ventas Fin de Semana (1) vs No (0):
EsFinDeSemana
0    10263904.24
1     7029115.29
Name: Ventas Totales, dtype: float64

Ventas Festivo (1) vs No (0):
EsFestivo
0    16924599.27
1      368420.26
Name: Ventas Totales, dtype: float64

 Festivos con mayor venta:
NombreFestivo
Noche Buena              101300.71
Navidad                   76200.59
Black Friday Simulado     75830.63
Día Especial              40725.47
San Valentín              40511.73
Año Nuevo                 33851.13
Name: Ventas Totales, dtype: float64
```

- **Cálculos de crecimiento de ventas:** Calcular el crecimiento porcentual en las ventas en comparación con un período anterior, como el mes anterior o el mismo mes del año anterior.
    - Comparación de ventas de mes actual vs mes pasado .

```
Name: Ventas Totales, dtype: float64

======================================================================
P5) CRECIMIENTO PORCENTUAL DE VENTAS (MES ACTUAL VS MES PASADO)
======================================================================
    Periodo  Ventas Totales  Crecimiento_MoM(%)
0    2022-1       302648.42                 NaN
1    2022-2       298476.13           -1.378593
2    2022-3       363259.75           21.704791
3    2022-4       316646.20          -12.832016
4    2022-5       360878.91           13.969127
5    2022-6       317527.18          -12.012819
6    2022-7       288755.30           -9.061234
7    2022-8       286139.26           -0.905971
8    2022-9       352850.86           23.314382
9   2022-10       373018.26            5.715559
10  2022-11       563779.70           51.139974
11  2022-12       558195.39           -0.990513
12   2023-1       402837.67          -27.832140
13   2023-2       288625.23          -28.351976
14   2023-3       351949.00           21.939790
15   2023-4       356085.90            1.175426
16   2023-5       277742.56          -22.001247
17   2023-6       247421.63          -10.916919
18   2023-7       337810.48           36.532315
19   2023-8       363182.08            7.510602
```

```
Top 5 meses con mayor crecimiento:
    Periodo  Ventas Totales  Crecimiento_MoM(%)
34  2024-11       613007.98          107.399772
22  2023-11       601024.90           63.580009
46  2025-11       540312.14           53.661451
10  2022-11       563779.70           51.139974
26   2024-3       417772.79           46.608230
```

- **Cálculo del valor total de las ventas por vendedor:** Ver el rendimiento de cada vendedor a través de diferentes métricas: ventas totales, promedio de ventas diarias, etc.
    - Calcular las ventas por vendedor como el promedio de ventas por día.

```
======================================================================
P6) VALOR TOTAL DE VENTAS POR VENDEDOR + PROMEDIO DIARIO
======================================================================
          Ventas Totales  Promedio Diario
Vendedor
Jorge         2946484.65      2735.826045
Luisa         2920661.08      2669.708483
Ana           2894883.03      2670.556301
Pedro         2873467.89      2581.732156
Carlos        2835007.51      2589.047954
María         2822515.37      2670.307824

 Vendedor con más ventas: Jorge
```

- **Análisis de las promociones en diferentes periodos de tiempo:** Analizar si las promociones fueron más efectivas en ciertos días de la semana o en ciertas fechas del mes.
    - Analizar promociones vs días de la semana para ver si hay mayor éxito en ciertos días.

```
======================================================================
P7) PROMOCIONES VS DÍAS DE LA SEMANA / MESES
======================================================================

Promedio de venta CON promoción: 1544.4139168812062
Promedio de venta SIN promoción: 1355.4551432490093

 Ventas con promoción por día de semana:
Dia_Semana
Saturday     1737862.79
Sunday       1569525.73
Friday       1106247.28
Wednesday    1088798.48
Tuesday      1041283.08
Monday        961288.70
Thursday      893516.82
Name: Ventas Totales, dtype: float64
```

```
 Ventas con promoción por día de semana:
Dia_Semana
Saturday     1737862.79
Sunday       1569525.73
Friday       1106247.28
Wednesday    1088798.48
Tuesday      1041283.08
Monday        961288.70
Thursday      893516.82
Name: Ventas Totales, dtype: float64

 Ventas con promoción por mes:
Mes
12    1690679.05
11    1617632.05
3      553298.67
8      537504.93
7      533476.37
1      528902.27
5      507056.15
10     500867.49
9      499541.21
4      496388.29
6      485749.11
2      447427.29
Name: Ventas Totales, dtype: float64
```

- **Detección de outliers:** Detectar ventas atípicas que puedan indicar errores de registro o eventos especiales.
    - Usamos el rango intercuartílico (IQR) para identificar ventas atípicas.

```
======================================================================
P8) DETECCIÓN DE OUTLIERS CON IQR
======================================================================
Cantidad de outliers: 1307

Top 10 outliers por ventas:
          Fecha Producto    Categoría  Cantidad  Precio Unitario  Ventas Totales Vendedor Promoción
2099 2025-12-14   Laptop  Electrónica        10          1727.45        17274.50    María        Sí
9531 2022-12-31   Laptop  Electrónica        12          1415.00        16980.00   Carlos        Sí
6812 2025-11-09   Laptop  Electrónica         9          1785.96        16073.64    Luisa        Sí
5565 2022-12-19   Laptop  Electrónica         9          1760.27        15842.43      Ana        Sí
1794 2023-11-23   Laptop  Electrónica         9          1707.36        15366.24    Jorge        No
2749 2022-12-24   Laptop  Electrónica         9          1621.90        14597.10    María        Sí
683  2023-12-02   Laptop  Electrónica         9          1616.56        14549.04    Pedro        No
4732 2025-11-20   Laptop  Electrónica         9          1604.39        14439.51    Pedro        Sí
6616 2023-11-05   Laptop  Electrónica         8          1780.46        14243.68    Luisa        Sí
3424 2023-12-24   Laptop  Electrónica        10          1420.85        14208.50    Jorge        Sí
PS C:\Users\jdele\OneDrive\Escritorio\Maestria\Data Science\Lab 6>
```

Conclusión

En este laboratorio analizamos 12,000 registros de ventas entre 2022 y 2025 para identificar patrones de comportamiento comercial:

- Electrónica es la categoría con mayor ingreso, liderada por laptops.
- Noviembre y diciembre son los meses con mayores ventas y mayor crecimiento.
- Sábados y domingos generan más ventas que los demás días.
- Las promociones aumentan el promedio de venta, especialmente en temporada alta.
- El mejor vendedor fue Jorge, con el mayor total de ventas.
- Los valores atípicos detectados corresponden a ventas altas de laptops en meses pico, no a errores.

¿Qué aprendimos?

Aprendimos a:

- Agrupar y resumir datos
- Filtrar y segmentar información
- Analizar tendencias temporales
- Calcular crecimiento porcentual
- Evaluar desempeño por vendedor
- Detectar outliers con IQR

El laboratorio permitió convertir datos en información estratégica utilizando Pandas y análisis estadístico aplicado.

Anexo

Vistazo a el csv que se generó

Clipboard Font Alignment Number Styles

M26

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Fecha	Producto	CategorÃ-	Cantidad	Precio Uni	Vendedor	PromociÃ³n	Hora	EsFinDeSe	EsFestivo	NombreFestivo	
2	10/8/2025	Cargador	Accesorio	4	15.64	MarÃ-a	SÃ-	16	0	0		
3	12/8/2025	Teclado	Accesorio	9	53.6	Ana	SÃ-	15	0	0		
4	########	AudÃ-fonc	Accesorio	8	140.56	Luisa	No	11	1	0		
5	8/21/2023	Cargador	Accesorio	2	11.64	MarÃ-a	No	20	0	0		
6	8/2/2022	Mouse	Accesorio	3	13.51	MarÃ-a	SÃ-	12	0	0		
7	1/18/2025	Teclado	Accesorio	2	92.4	MarÃ-a	SÃ-	10	1	0		
8	########	Laptop	ElectrÃ³ni	5	1756.55	Pedro	No	18	0	0		
9	5/20/2023	Tablet	ElectrÃ³ni	6	1110.89	Luisa	SÃ-	13	1	0		
10	3/13/2025	Monitor	ElectrÃ³ni	5	158.42	MarÃ-a	SÃ-	20	0	0		
11	7/24/2024	AudÃ-fonc	Accesorio	3	79.16	Luisa	SÃ-	18	0	0		
12	9/2/2024	Disco SSD	Componer	1	211.6	Carlos	SÃ-	11	0	0		
13	5/15/2023	AudÃ-fonc	Accesorio	5	34.56	Carlos	No	11	0	0		
14	4/1/2024	Tablet	ElectrÃ³ni	2	694.41	MarÃ-a	No	13	0	0		
15	9/22/2022	Cargador	Accesorio	5	11.73	MarÃ-a	SÃ-	17	0	0		
16	3/7/2025	Monitor	ElectrÃ³ni	1	577.15	Carlos	No	15	0	0		
17	7/15/2022	Laptop	ElectrÃ³ni	4	1112.24	Luisa	No	16	0	0		
18	6/8/2023	AudÃ-fonc	Accesorio	2	195.29	Jorge	No	11	0	0		
19	6/10/2022	Mouse	Accesorio	3	22.7	Carlos	No	18	0	0		
20	9/22/2022	Monitor	ElectrÃ³ni	3	323.2	Pedro	No	20	0	0		
21	3/22/2024	Disco SSD	Componer	2	84.62	Carlos	SÃ-	12	0	0		
22	########	Mouse	Accesorio	5	37.26	Carlos	No	14	0	1	Navidad	
23	6/14/2024	Disco SSD	Componer	5	94.05	Jorge	SÃ-	12	0	0		
24	########	Cargador	Accesorio	11	49.4	Carlos	SÃ-	18	1	0		
25	8/17/2024	Monitor	ElectrÃ³ni	3	224.24	Pedro	No	11	1	0		
26	2/24/2023	Disco SSD	Componer	3	286.78	Luisa	SÃ-	19	0	0		
27	1/8/2025	Teclado	Accesorio	1	29.67	Carlos	No	14	0	0		
28	4/18/2023	Laptop	ElectrÃ³ni	4	767.88	MarÃ-a	No	18	0	0		
29	########	Laptop	ElectrÃ³ni	5	1760.88	Carlos	SÃ-	14	0	0		
30	5/15/2022	Teclado	Accesorio	7	90.56	MarÃ-a	SÃ-	13	1	0		
31	3/9/2023	Teclado	Accesorio	1	71.55	Carlos	SÃ-	20	0	0		
32	9/29/2024	Disco SSD	Componer	2	75.35	Jorge	No	8	1	0		
33	1/31/2025	Tablet	ElectrÃ³ni	2	463.84	Luisa	SÃ-	11	0	0		
34	9/6/2023	Monitor	ElectrÃ³ni	2	205.59	Pedro	No	12	0	0		
35	6/15/2024	Mouse	Accesorio	7	76.67	Luisa	SÃ-	14	1	0		
36	6/22/2022	Mouse	Accesorio	3	51.89	Pedro	No	16	0	0		
37	12/1/2024	Mouse	Accesorio	6	37.09	Luisa	No	18	1	0		
38	########	AudÃ-fonc	Accesorio	7	44.92	Pedro	No	20	0	0		
39	2/24/2024	Monitor	ElectrÃ³ni	4	297.43	MarÃ-a	No	18	1	0		
40	9/26/2023	Laptop	ElectrÃ³ni	4	1685.7	Jorge	SÃ-	20	0	0		
41	########	Tablet	ElectrÃ³ni	9	641.69	Ana	No	18	1	1	Noche Buena	
42	3/15/2023	Disco SSD	Componer	4	175.41	Luisa	No	19	0	0		
43	3/13/2023	Disco SSD	Componer	3	67.18	Carlos	No	11	0	0		
44	6/17/2024	Tablet	ElectrÃ³ni	5	1075.88	MarÃ-a	SÃ-	20	0	0		
45	8/7/2023	Disco SSD	Componer	3	343.82	Luisa	SÃ-	17	0	0		
46	4/16/2023	Monitor	ElectrÃ³ni	4	455.86	MarÃ-a	No	17	1	0		
47	4/26/2022	Tablet	ElectrÃ³ni	5	1163.63	MarÃ-a	No	19	0	0		
48	1/22/2023	Laptop	ElectrÃ³ni	2	1656.95	Jorge	No	20	1	0		
49	2/27/2022	Cargador	Accesorio	3	36.37	Pedro	SÃ-	13	1	0		
50	1/3/2024	Teclado	Accesorio	5	73.08	Pedro	No	20	0	0		
51	7/22/2025	Cargador	Accesorio	4	31.52	Pedro	No	12	0	0		
52	5/1/2025	Mouse	Accesorio	4	12.49	Jorge	SÃ-	10	0	0		
53	3/25/2023	Tablet	ElectrÃ³ni	5	736.06	Pedro	No	17	1	0		
54	2/15/2023	Disco SSD	Componer	1	67.74	Ana	No	14	0	0		
55	7/14/2022	Disco SSD	Componer	1	86.37	Luisa	SÃ-	11	0	0		
56	10/8/2025	Disco SSD	Componer	1	75.71	Luisa	No	17	0	0		
57	6/24/2025	Tablet	ElectrÃ³ni	1	463.83	Luisa	SÃ-	18	0	0		
58	7/3/2025	Teclado	Accesorio	1	140.86	Luisa	SÃ-	20	0	0		
59	7/15/2024	Monitor	ElectrÃ³ni	3	252.58	Pedro	No	8	0	0		
60	6/12/2023	Cargador	Accesorio	1	42.05	Carlos	No	13	0	0		
61	1/11/2024	Monitor	ElectrÃ³ni	1	162.05	Ana	No	15	0	0		
62	11/6/2025	Monitor	ElectrÃ³ni	3	211.68	Luisa	SÃ-	16	0	0		
63	1/1/2023	AudÃ-fonc	Accesorio	6	245.57	Luisa	SÃ-	18	1	1	AÃ±o Nuevo	
64	2/5/2023	Mouse	Accesorio	2	36.36	Jorge	No	16	1	0		
65	7/28/2024	Tablet	ElectrÃ³ni	5	713.59	Jorge	No	20	1	0		
66	5/14/2025	AudÃ-fonc	Accesorio	4	210.11	Luisa	SÃ-	12	0	0		
67	8/26/2025	Mouse	Accesorio	1	39.91	Jorge	No	20	0	0		
68	3/15/2022	Cargador	Accesorio	1	35.91	Carlos	SÃ-	13	0	0		